

令和7年度 家庭基礎 2学期期末テスト

2025.11.28

- 誤字脱字・判別できない文字は減点の対象とします。
- 指定通りに解答しなさい。
- 問題用紙も回収します。
- テスト終了後、ファイルの提出を忘れないようにしましょう。

I あるコンビニのシーフードピラフ1食分の成分を調べたところ、下の表のような結果でした。このシーフードピラフを1食食べると、何Kcalのエネルギーが摂取できるか、計算して求めなさい。

シーフードピラフ 1食分			
たんぱく質	15g	鉄	1.5mg
脂質	10.1g	ビタミンA	156μg
炭水化物(糖質)	89g	ビタミンC	8mg
カルシウム	70mg	食塩相当量	2.0g

II 栄養素について、各問に答えなさい。

1.炭水化物と脂質とたんぱく質について書かれている文中の()内にふさわしい語句を答えなさい。

炭水化物はエネルギーを発生する糖質と、人の体ではほとんど消化吸収されない食物繊維とに分類される。糖質のでんぷんは消化酵素で分解されて(1)となり、小腸で吸収されエネルギーとして利用されるが過剰となったものは、多糖質の(2)や脂質に変えられ、貯蔵され、必要に応じて利用される。

食物繊維は野菜などに多く含まれ、小腸のぜん動運動を促進して(3)を予防したり、人体に有害な物質を吸着して排出することにより、(4)の予防や血中(5)値の低下などに役立つ。

脂質には、食品中の脂質の大半を占める中性脂肪、リン脂質、ホルモンの原料や細胞膜の成分である(6)などがある。中性脂肪はグリセリンと脂肪酸が結合したもので、脂肪酸にはさまざまな種類があるが、分子中に二重結合(不飽和結合)を含まない脂肪酸を(7)脂肪酸という。一方二重結合を複数含む脂肪酸のうち、リノール酸系やαリノレン酸系は体内で合成できないため特に(8)脂肪酸と言われる。(9)系の脂肪酸は、脳や神経細胞に必要な脂肪酸であり、魚油に多く含まれる(10)などがある。脂質はカロリーが高いため避けられやすいが、健康に生きていくには必要な栄養素である。

約20種類のアミノ酸が多数結合したたんぱく質は、消化酵素で分解されてアミノ酸として小腸から吸収され、筋肉・血液・皮膚などの体組織、体内反応に必要な(11)、生体防御に必要な抗体などの合成に利用される。体内では合成できない9種類の必須アミノ酸は食品から摂取しなければならない。各食品のたんぱく質の栄養的な価値を表すものとして(12)がある。米や麦などは(13)という必須アミノ酸が少なく(12)が低い、(12)が高い食肉や魚介、卵、大豆系食品などと組み合わせることで(12)を高めることができる。これをたんぱく質の(14)という。

2.次の栄養素等について、1~11には多く含む食品をA群より1つ、12~22には働きや特徴等の説明としてふさわしいものをB群より2つそれぞれ選び、記号で答えなさい。(12~22は完答)

	多く含む食品	働き・特徴
カリウム	1	12
リン	2	13
鉄	3	14
ナトリウム	4	15
カルシウム	5	16
ビタミンA	6	17
ビタミンB2	7	18
ビタミンD	8	19
葉酸	9	20
ビタミンE	10	21
トランス脂肪酸	11	22

《A群》	
ア、植物性油脂・種実	キ、食肉(肝臓)・魚介・野菜
イ、マーガリン・ショートニング	ク、きのこ・魚類・卵黄
ウ、牛乳・乳製品・小魚・野菜	ケ、レバー・牛乳・卵黄
エ、卵黄・食肉・大豆・加工食品	コ、レバー・緑黄色野菜
オ、野菜・果実・海藻	サ、レバー・バター・卵黄・緑黄色野菜
カ、みそ・しょうゆ・食塩	

《B群》(同一の記号の複数回使用可)

ただし、2つとも同一記号で何度も答えた場合は採点対象外

ア、抗酸化作用を持つ

イ、骨や歯の成分となる

ウ、日本人の摂取量は過剰気味であり、生活習慣病の原因となっている。

エ、現在の日本の食生活では不足しやすく、不足すると貧血を起こす。

オ、コラーゲンの健全化に関係する。

カ、細胞の浸透圧の調整

キ、不足すると味覚障害を起こす

ク、視力や発育、免疫などに関わる

ケ、日本人の80%が不足している

コ、摂取量が多くなると心疾患のリスクが高まる。

サ、糖質・脂質・たんぱく質の代謝に関係

シ、赤血球の成熟に関係する

ス、将来の不足に備えて、20歳までにしっかりと摂取して骨に蓄える必要がある

セ、不足すると口内炎・口角炎・発育障害を起こす

ソ、脂質の酸化や細胞の老化を防ぐ

タ、妊婦が妊娠に気づかない初期の欠乏が胎児の重篤につながる。

チ、不足すると疲れやすくイライラし、食欲不振や脚気の原因となる

ツ、ナトリウムが腎臓で再吸収されるのを防ぎ、尿への排出を促す

テ、植物油に水素を添加し硬化脂を製造する過程で発生する。

ト、過剰摂取により、慢性中毒として皮膚あれ・脱毛・筋肉痛などが起こる

ナ、紫外線にあたることで合成される

ニ、野菜に含まれているものはビタミンCがあると吸収がよくなる

ヌ、食品添加物に多く含まれており、そこからの過剰摂取が問題である。

III 食品について次の各問に答えなさい。

1. 次のア～カの中で正しい文章を選び記号で答えなさい。(完答)

- ア、日本人が主に米飯として食べているのは、ジャポニカ種の香米である。
- イ、精白米は玄米よりもビタミンB1やでんぷんが増加する。
- ウ、近年、精米技術の向上により、洗わずに炊飯できる無洗米も広く流通している。
- エ、でんぷんには、粘りが強くぶどう糖が直鎖状に結合し、らせん構造をしているアミロースと、ねばりが弱くぶどう糖が枝分かれ状に結合し、房状の構造をしているアミロペクチンがある。
- オ、もち米のでんぷんはアミロペクチンが100%で、うるち米のでんぷんはアミロースを20%前後含んでいる。

2. でんぷんについて、次の文章の1～4にあてはまる語句を語群から選び記号で答えなさい。

生のでんぷんはβ-でんぷんといい、消化(1)いので、水と熱を加え、α-でんぷんに変化させ、消化(2)くする。この変化を(3)という。α-でんぷんから、水と熱が奪われると元のβ-でんぷ

んに近い状態になる。この変化を老化という。老化防止のため、(3)でんぷん米を80℃以上で焼いて急速に脱水し、味付けをしたものが、(4)がある。

【語群】

ア、Ω化 イ、しやす ウ、α化米 エ、糊化 オ、しにく カ、せんべい

3.小麦粉について、次の文章の1～5にあてはまる組み合わせをア～エより選び記号で答えなさい。

小麦粉の主な栄養素は(1)である。小麦粉の種類は(2)の含有量によって分けられる。小麦粉に水を加えてこねるとグリアジンと(3)が絡み合って(4)を形成し、弾力があってよく伸びる生地となる。ふっくらとしたホットケーキを作る場合は(5)を使用するとよい。

	1	2	3	4	5
ア	たんぱく質	たんぱく質	グルテン	グルテニン	中力粉
イ	炭水化物	炭水化物	グルテン	グルタミン	強力粉
ウ	炭水化物	たんぱく質	グルテニン	グルテン	薄力粉
エ	たんぱく質	炭水化物	グルタミン	グルコース	薄力粉

4.いもについて、次の文章の1～6にあてはまる語句を語群から選び、記号で答えなさい。

いも類の主成分はでんぷんなので、ほとんどのいもは生食には向かないが、(1)を多く含む(2)は、生食でも消化できる。(3)はビタミンCが比較的多く、よく食されているが、芽の部分には有毒物質が含まれるので、調理の際に取り除く。ガラクトタンとたんぱく質が結合したぬめりの成分をもついもは(4)で、食物繊維が多い。便秘予防効果のある(5)を含むいもは(6)である。

【語群】

ア、じゃがいも イ、サツマイモ ウ、やまのいも(やまいも) エ、さといも オ、チロシン	カ、ガラクトシダーゼ キ、アミラーゼ ク、タンニン ケ、ペプシタン コ、ヤラピン
---	--

5.食用油脂は長期間保存すると、光、温度、酸素などの影響を受けて食用に適さなくなる。このことを何と言いますか。漢字2字で答えなさい。

6.うま味について、次のア～クの組み合わせのうち、正しいものをすべて選びなさい。

	成分	食べ物
ア	グルタミン酸	昆布
イ	イノシン酸	えのきだけ

ウ	グアニル酸	海藻
エ	コハク酸	しじみ
オ	グアニル酸	しいたけ
カ	コハク酸	いわし
キ	グルタミン酸	あさり
ク	イノシン酸	かつお節

7.卵について次の1～4について答えなさい。

1. ア～カのうち、卵白のみの性質をえらび記号で答えなさい。

ア、73℃で固まる
 イ、レシチンが含まれる
 ウ、かくはんすると泡立つ
 エ、流動性と粘性がある
 オ、68℃でかたまる

2. 茶碗蒸しは卵のどのような調理性を生かして作られていますか。調理性を2つ答えなさい。
 3. メレンゲやスポンジケーキを作る場合、ふっくらさせるために利用する卵の調理性は何ですか。
 4. 卵の乳化性を利用して作られる調理例を1つ答えなさい

8豆について、次の文章の1～3に適する語句を答えなさい。

豆は小豆やいんげんまめなどの糖質の多いものと大豆などの(1)とたんぱく質が多いものとに分けられる。いずれもビタミン(2)を多く含む。

大豆たんぱくにはリシンが多く、動物性食品のアミノ酸組成と似ているため(3)と呼ばれる。

9.肉は屠畜後一定時間がたつと自己消化を起こし柔らかくなり、風味が増す。このことを何というか、漢字二字で答えなさい。

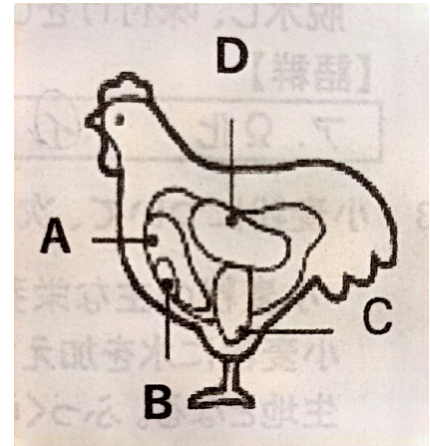
IVシンガポールチキンライスの調理実習に関わる各問に答えなさい。

1.右の図のA~Dのうち実習で使った部分を記号で答え、その特徴を簡単に答えなさい。

2.牛や豚の肉の脂身が少なく、柔らかい部位をヒレといいます。が、鶏において同じような部位の名称を何と言いますか。またそれは右の図のどの部分なのか、記号で答えなさい。

3.アジア料理で用いられる食材について次の1,2に当てはまるものを答えなさい。

1. レモンのような香りのするハーブで香り付けや、ハーブティなどに用いられる。(実習ではお米を炊くときに利用したハーブ)
2. カタクチイワシなどの魚を塩で漬け込み発酵させた、タイを代表する魚醤(ぎょしょう)である。日本ではハタハタを漬け込んだ「しよつる」、いろいろな魚を利用した「いしる」などがある。



4.今回の実習の炊飯方法として、シンガポールチキンライスの火にかけている時間は、沸騰までの時間を5分とすると、火にかけている時間は合計で約何分になりますか。

5.火を消した後のポイントを、<ふた>という言葉と、時間を加えて簡単に説明しなさい。

6.たれをつくる場合、ごま油を16g、砂糖を6gを使うことにしました。計量する際の概量をそれぞれ答えなさい。(電子はかり等のはかりは使用しません)

V「高校生の食品群別摂取量の目安」について、各問に答えなさい。

- 中学校の時とは違い、4つの群に分けます。
- このめやす量は健康な人を対象に、体の健康維持を目的としためやす量となっています。
- 1群は(1)、2群は(2)、肉・豆・豆製品、3群は野菜・いも・(3)、4群は穀類・(4)・砂糖の分類となります。
- めやす量は「日本人の(5)」をベースにわかりやすく、実際の食材の量で考えられるように作成されています。
- めやす量を満たすために一日の食事をおいしく、バランスよく組み立てていくことが献立である。
- 献立では旬の食材やその日の気候、体調、味付けのバランスも考えていきたい。
- それぞれの「ライフステージの食生活の課題」を考えることも必要となってくる。

1.文中の()に適語(正確な名称)を1つ入れ、文を完成させなさい。

2.文中の二重線について、1～3の文中の()内に適語を答え、【 】内にその理由を入れ、各年代の課題解決を答えなさい。

1. 高齢者の課題:カルシウムの摂取を意識した「わかめの味噌汁」を考えたとき、同時に入れるといい食材は(1)、理由は【 】
2. 壮年期の課題:お酒のおつまみとしてよいものは、(2)、その理由は【 】
*(1)内には次のア～ウより選び記号で答えなさい。

ア、イカの塩辛
イ、鶏のから揚げ
ウ、鰯のカルパッチョ
*カルパッチョとは酢・油で和えたもの

3. 妊婦・授乳期の女性の課題:献立として「ごはん・鶏肉のソテー・かぼちゃとトマトのスープ・果物のヨーグルト和え」にもう一品追加するとよいものは、(3)理由は【 】
*(3)はメニュー名で答えなさい。

Ⅵ食中毒について、各問に答えなさい。

1.下の表を完成させなさい。

	関連する菌・寄生虫の名称	関連する食材
近年1位となっている食中毒菌	1	4
近年1位となっている寄生虫	2	5
古来より日本人に多い食中毒	3	6

2.下の文の()に適語を入れ、文を完成させなさい。

- 「増やさない」の観点で考えると、出来立ての食事はすぐに食べてしまうことが好ましいが、(1)分以上経過した場合は廃棄処分する。
- 「つけない」の観点で考えると、手洗いは(2)を使用し、爪の間・手のひら・手の甲・指の間・(3)まで丁寧に洗うことが大切。
- 「生かさない」の観点で考えると、加熱調理は食材の中心温度が(4)度以上(5)分以上の加熱がもとめられる。
- 高校3年生の南高校文化祭企画では飲食を伴う企画を出します。不特定多数の人に食べ物を提供するため、企画内容は保健所への提出が求められます。保健所では(6)に基づいたチェックが行われ、認められてはじめて出店ができます。

3.あるクラスでは「いちごとカスタードクリームを挟んだサンドイッチ」を企画しました(下記参照)。残念なことにこの企画は許可ができませんでした。その原因となる食品1つと考えられる食中毒菌もしくは原因を書き、説明しなさい。

<材料>	<作り方>
いちご 食パン(10枚切り) カスタードクリーム (卵・砂糖・小麦粉・牛乳)	1. いちごは洗って、水気をふき取り、縦半分に切る。 2. 食パンは半分に切る。 3. ボールに卵・砂糖を入れ混ぜる。さらに小麦粉・牛乳を加えて混ぜる。 4. 鍋に移し、もったりとするまでごく弱火で混ぜる。(60度くらい) 5. パンに冷やしたクリーム、イチゴをはさんでできあがり。

4.食中毒予防の観点からア～キを使って並べ替え、理想とされる調理手順を答えなさい。

ア、鍋にだし汁と味噌汁の具を入れる。

イ、魚の内臓を取り除く。

ウ、サラダのトマトを洗う。

エ、味噌汁の野菜を切る。(大根・油揚げ・里芋)

オ、サラダのトマトをくし型切りに切る。

カ、魚を焼く。盛りつける。

キ、サラダを盛りつける。